

Թեյլորի բազմանդամ և $\frac{\sin x}{x}$ սահման

Խնդիր 1

Կազմել $f(x) = \sin(x)$ ֆունկցիայի 4-րդ կարգի Թեյլորի բազմանդամը $a = 0$ կետի լոկալ շրջակայքում:

Լուծում: a կետի շրջակայքում n -րդ կարգի Թեյլորի բազմանդամի ընդհանուր բանաձևն է՝

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k.$$

Մեր դեպքում $a = 0$ (այսպիսի բազմանդամին ասում են նաև Մաքլորենի բազմանդամ), $n = 4$:

Հաշվենք ածանցյալները 0 կետում.

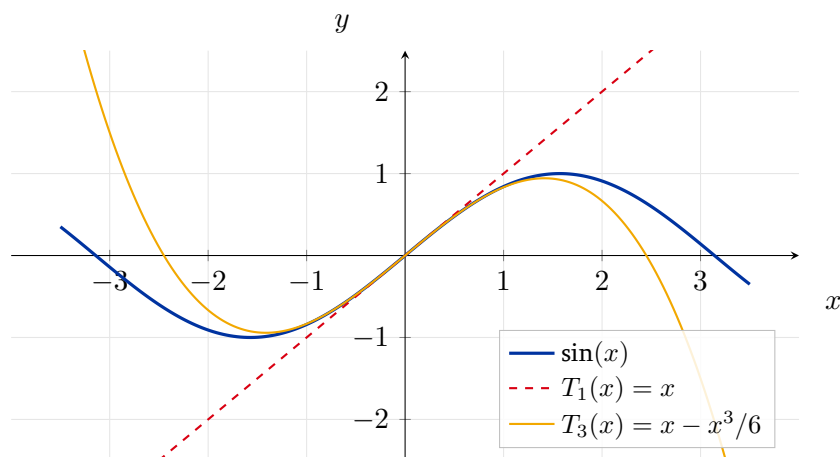
$$\begin{array}{ll} f(x) = \sin(x), & f(0) = 0, \\ f'(x) = \cos(x), & f'(0) = 1, \\ f''(x) = -\sin(x), & f''(0) = 0, \\ f'''(x) = -\cos(x), & f'''(0) = -1, \\ f^{(4)}(x) = \sin(x), & f^{(4)}(0) = 0. \end{array}$$

Տեղադրելով բանաձևի մեջ՝

$$T_4(x) = 0 + 1 \cdot x + \frac{0}{2!}x^2 + \frac{-1}{3!}x^3 + \frac{0}{4!}x^4 = x - \frac{x^3}{6}.$$

Պատասխան՝ $T_4(x) = x - \frac{x^3}{6}$:

Տեսողական համեմատություն. Ստորև պատկերված է, թե ինչպես են $T_1(x) = x$ (զճային մոտարկում) և $T_3(x) = x - x^3/6$ (խորանարդային մոտարկում) ֆունկցիաները մոտարկում $\sin(x)$ -ին 0-ի շրջակայքում: Որքան մոտ է x -ը 0-ին, այնքան ավելի լավ է մոտարկումը:



Դիտողություն: Քանի որ $f^{(4)}(0) = 0$, ապա 4-րդ կարգի անդամը զրո է --- այսինքն, ստացված բազմանդամը համընկնում է նաև 3-րդ կարգի Թեյլորի բազմանդամի հետ: $\sin$ -ի ամբողջական Մաքլորենի շարքն է՝

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

Խնդիր 2

Ապացուցել, որ $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$, երբ $x \rightarrow 0$:

Լուծում: Մերոք 1 (Թեյլորի բանաձևով --- արագ մոտեցում). Խնդիր 1-ից ունենք Թեյլորի վերլուծությունը փացորդով՝

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3), \quad x \rightarrow 0,$$

որտեղ $o(x^3)$ նշանակում է մի արտահայտություն, որի և x^3 -ի հարաբերությունը ձգտում է զրոյի, երբ $x \rightarrow 0$:

Բաժանելով x -ի ($x \neq 0$)՝

$$\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2).$$

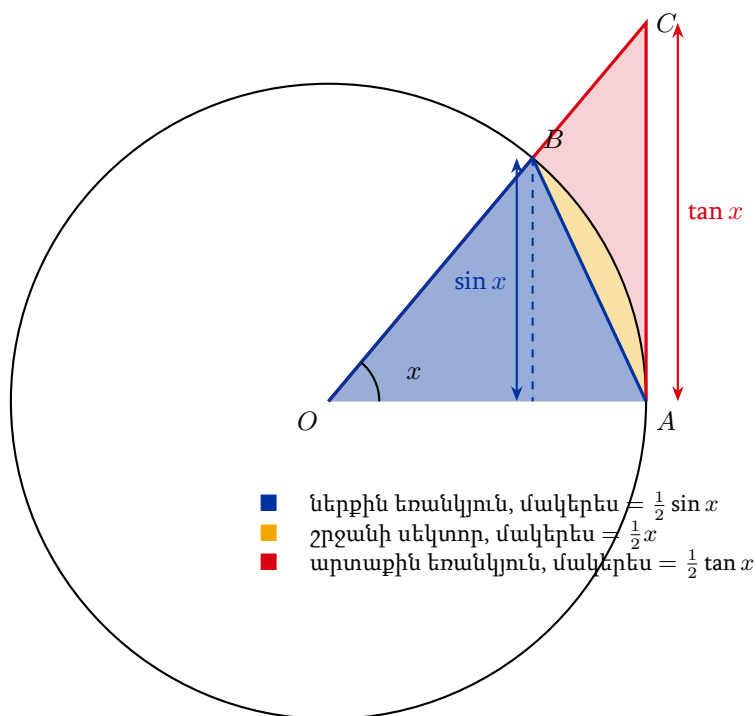
Անցնելով սահմանի՝ $x \rightarrow 0$,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2) \right) = 1 - 0 + 0 = 1.$$

□

Մերոք 2 (Սեղման թեորեմ --- դասական, ոչ շրջանաձև մոտեցում). Թեյլորի մեթոդը պարունակում է թաքնված շրջանաձևություն. $\sin$ -ի ածանցյալը 0 կետում --- այն, որ $\sin'(0) = 1$ --- ինքը ապացուցվում է հենց $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x = 1$ սահմանի միջոցով: Ուստի այս սահմանի հիմնարար ապացույցը երկրաչափական է:

Դիտարկենք $0 < x < \pi/2$ դեպքը: Միավոր շրջանագծի վրա վերցնենք x ռադիան անկյունով սեկտոր, ինչպես պատկերված է ստորև:



Համեմատելով՝ ներքին եռանկյան, շրջանի սեկտորի և արտաքին (շոշափողով կազմված) եռանկյան մակերեսները, ստանում ենք.

$$\underbrace{\frac{1}{2} \sin x}_{\text{ներքին եռ.}} \leq \underbrace{\frac{1}{2} x}_{\text{սեկտոր}} \leq \underbrace{\frac{1}{2} \tan x}_{\text{արտաքին եռ.}}$$

որից

$$\sin x \leq x \leq \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}.$$

Քանի որ $0 < x < \pi/2$ դեպքում $\sin x > 0$, բաժանենք $\sin x$ -ի՝

$$1 \leq \frac{x}{\sin x} \leq \frac{1}{\cos x},$$

կամ համարժեքորեն, վերցնելով հակադարձ արժեքները (անհավասարությունները շրջվում են)՝

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1.$$

$\sin$ -ի կենտ և x -ի կենտ լինելու պատճառով $\frac{\sin x}{x}$ ֆունկցիան գույգ է, ուստի վերը նշված անհավասարությունը ճիշտ է նաև $-\pi/2 < x < 0$ դեպքում:

Քանի որ $\cos$ -ն անընդհատ է 0-ում և $\cos 0 = 1$, ապա $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$: Կիրառելով սեղմման թեորեմը՝

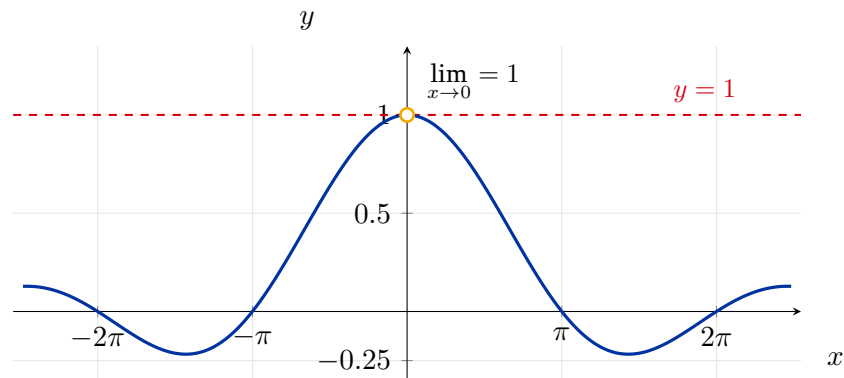
$$1 = \lim_{x \rightarrow 0} \cos x \leq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \leq \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1,$$

հետևաբար

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.}$$

□

$\frac{\sin x}{x}$ ֆունկցիայի գրաֆիկը. Ֆունկցիան որոշված չէ $x = 0$ կետում (բացված շրջանակը գրաֆիկում), բայց երբ x -ը մոտենում է 0-ին, ֆունկցիան անվերապահ ձգտում է 1-ին --- ինչը արտացոլվում է գրաֆիկի «շարունակական անցումով» սպիտակ կետի վրայով:



Դիտողություն: Թվային ստուգում. $x = 0.1$ դեպքում՝ $\sin(0.1)/0.1 \approx 0,99833$, իսկ Թեյլորի 2-րդ կարգի մոտարկումից $1 - 0,01/6 \approx 0,99833$: Համընկնում է մինչև 5 նիշ, ինչը հաստատում է $o(x^2)$ սխալի կարգը: